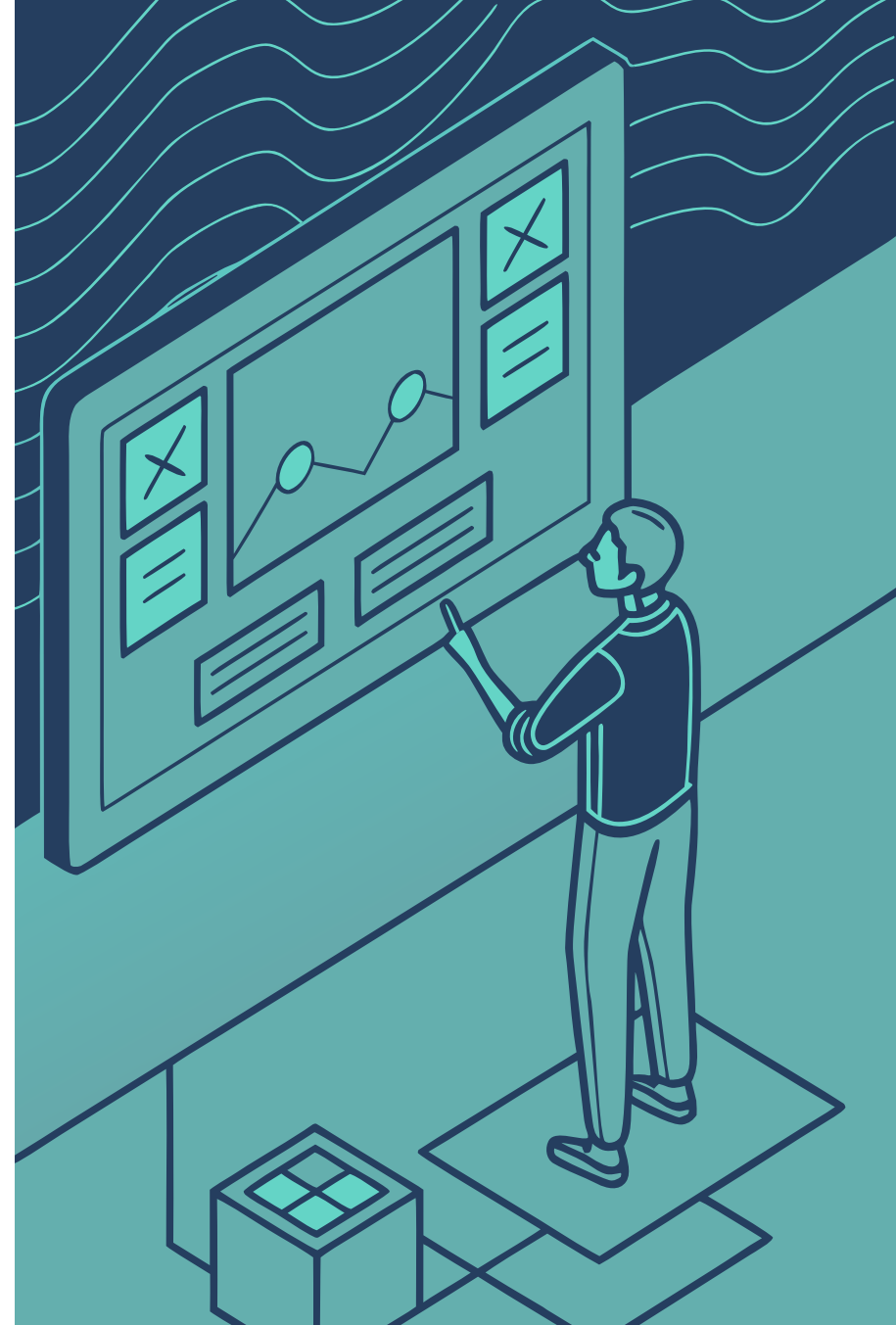


Modelamiento de Datos en Tableau

La preparación del modelamiento de datos en Tableau constituye la base fundamental para cualquier análisis exitoso. Este proceso implica diseñar un entorno donde diferentes fuentes de datos se integren eficientemente, manteniendo relaciones correctas y tipos de datos apropiados para reflejar la realidad del negocio.





¿Qué es un Data Connector?

Un Data Connector es el mecanismo nativo de Tableau para vincularse a cualquier fuente de datos, ya sea archivo, servidor o servicio en la nube. Es el punto de partida esencial de todo análisis, estableciendo los parámetros de acceso y lectura necesarios.

Drivers y Controladores

Tableau utiliza controladores ODBC/JDBC específicos según el motor de base de datos como PostgreSQL, SQL Server o Snowflake.

Seguridad y Permisos

Se recomienda trabajar con usuarios de solo lectura y privilegios mínimos necesarios para garantizar la seguridad de los datos.

Configuración de Red

Garantizar puertos abiertos, IPs permitidas y protocolos de cifrado SSL/TLS para conexiones seguras.

Conexión a Archivos Locales

La conexión a archivos es uno de los métodos más comunes para comenzar con Tableau. El proceso es intuitivo pero requiere atención a los detalles para garantizar la correcta interpretación de los datos.

01

Selección del Archivo

Desde Start Page → Conectar → seleccionar tipo de archivo (Excel/Texto/JSON/PDF) y abrir el archivo deseado.

03

Definición de Relaciones

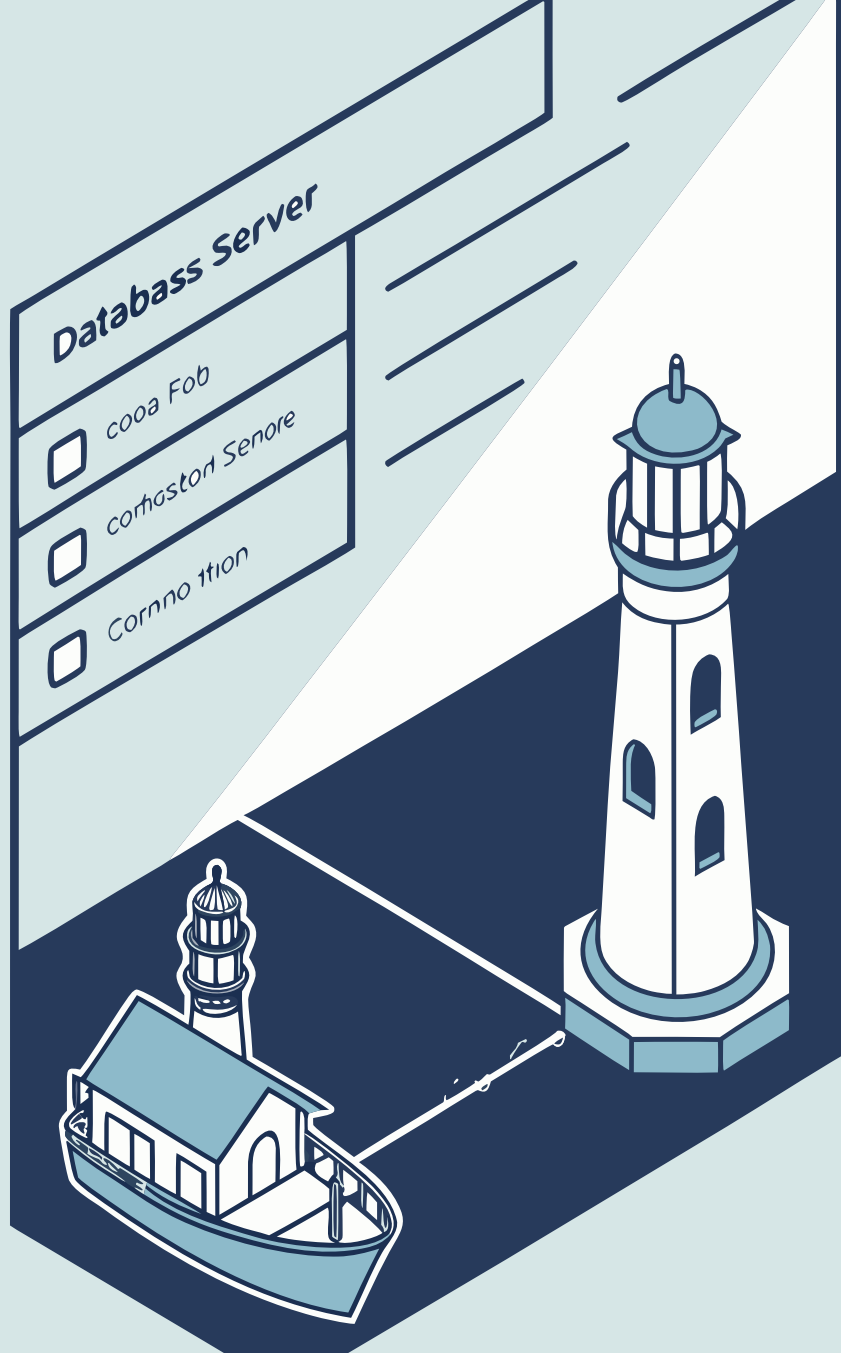
Establecer filtros, uniones o relaciones según corresponda y elegir entre conexión Live o Extract.

02

Configuración en Data Source

Arrastrar hojas o tablas al área de trabajo, revisar tipos de datos y aplicar Pivot si es necesario para cambiar formato.





Conexión a Servidores de Base de Datos

Las conexiones a servidores requieren configuraciones más detalladas pero ofrecen mayor potencia y escalabilidad para análisis empresariales complejos.

Pasos de Conexión

- Start Page → Conectar → Servidor
- Seleccionar tipo (PostgreSQL/SQL Server/Oracle)
- Ingresar host, puerto, base de datos
- Proporcionar credenciales de usuario
- Probar conexión antes de continuar
- Elegir esquema y tablas necesarias

Consideraciones Importantes

Al conectarse a servidores, es crucial validar la conectividad de red, verificar permisos de usuario y considerar el impacto en el rendimiento del servidor de base de datos.

La elección entre conexión Live o Extract dependerá del volumen de datos, frecuencia de actualización y requisitos de rendimiento específicos del proyecto.

Servicios en la Nube

Los servicios cloud ofrecen escalabilidad y flexibilidad, pero requieren consideraciones especiales sobre costos, cuotas y autenticación.



BigQuery y Redshift

Conexiones a almacenes de datos empresariales que requieren autenticación OAuth o claves de servicio específicas.



Snowflake

Plataforma de datos en la nube que ofrece separación de almacenamiento y cómputo para optimizar costos.



Google Analytics

Integración directa con datos de web analytics para crear dashboards de marketing digital.



Importante: Al trabajar con servicios cloud, siempre considerar las cuotas de consulta y los costos asociados, especialmente en plataformas que cobran por consulta como BigQuery.



Joins vs Relaciones

Comprender la diferencia entre Joins y Relaciones es fundamental para crear modelos de datos eficientes y precisos en Tableau.

Joins Tradicionales

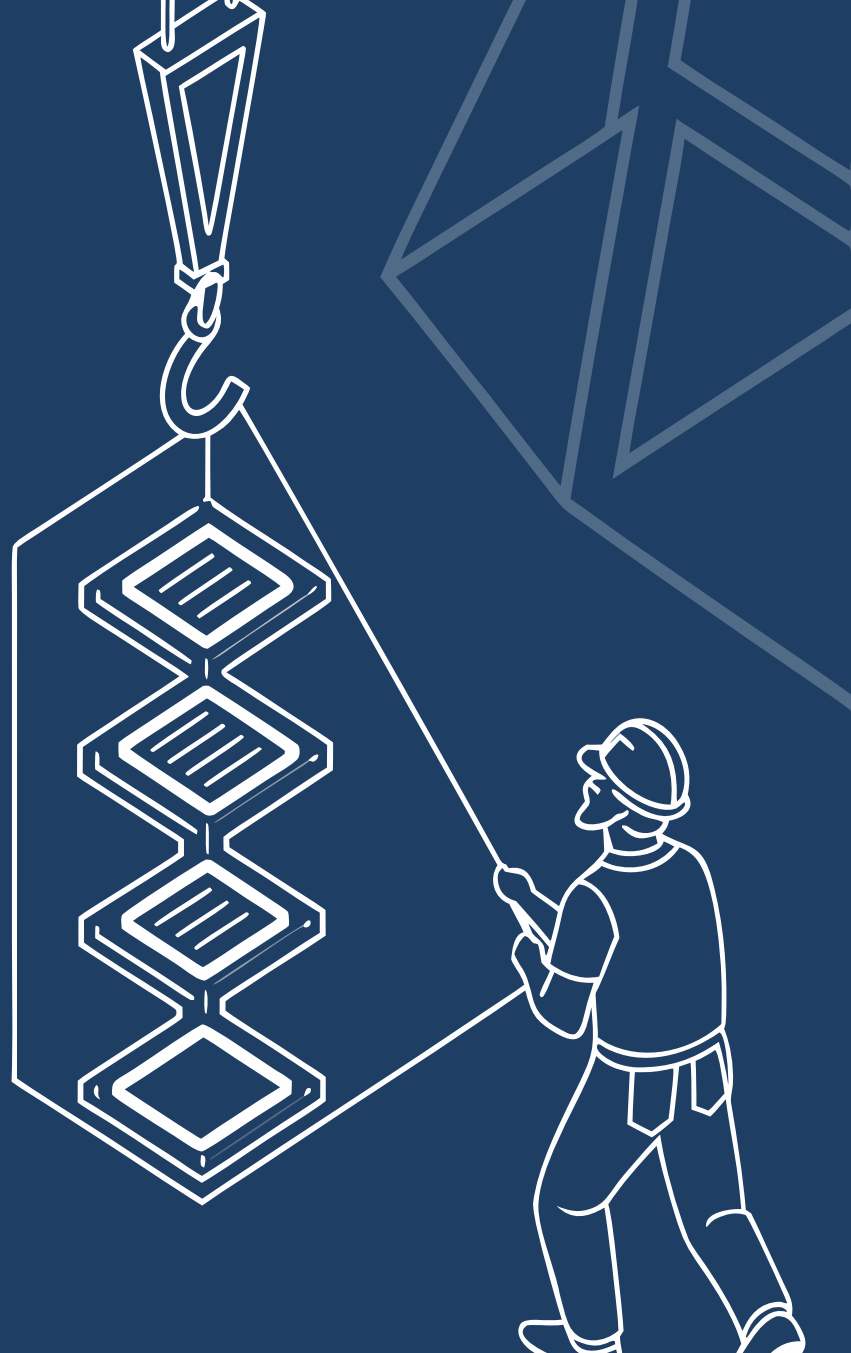
Los Joins combinan filas en una tabla virtual según condiciones específicas. Incluyen Inner, Left, Right y Full joins. Son útiles cuando necesitas una tabla unificada, pero pueden generar duplicación de datos y afectar el rendimiento.

- Inner Join: solo registros coincidentes
- Left Join: todos los registros de la tabla izquierda
- Right Join: todos los registros de la tabla derecha
- Full Join: todos los registros de ambas tablas

Relaciones Modernas

Las Relaciones mantienen las tablas separadas y las combinan dinámicamente según el contexto de la visualización. Esto preserva el nivel de detalle original y evita la duplicación innecesaria de datos.

- Preservan granularidad original
- Combinación dinámica según contexto
- Mejor rendimiento en muchos casos
- Gestión automática de cardinalidad many-to-many



Operaciones con Tablas: Unions

Las operaciones Union permiten concatenar filas verticalmente, siendo especialmente útiles cuando los datos están particionados en múltiples archivos o tablas con el mismo esquema.

1

Union Manual

Arrastrar tabla al lienzo, hacer clic en Union y añadir otras tablas manualmente. Ideal para casos específicos con pocas tablas.

2

Wildcard Union

Seleccionar carpeta → Union → definir patrón (ejemplo: ventas_*.csv). Perfecto para datos particionados por periodo.

3

Homogeneización

Resolver diferencias en nombres y tipos de columnas, gestionar valores nulos en columnas faltantes.

"Las Unions son especialmente valiosas cuando trabajas con datos históricos almacenados en archivos separados por mes o año, permitiendo crear una vista consolidada sin perder granularidad."

Extracción de Datos (Extracts)

Los Extracts son archivos optimizados .hyper que mejoran significativamente el rendimiento y permiten trabajo offline. Son fundamentales para grandes volúmenes de datos.

1

Creación de Extract

Desde Data Source Page → Extract → Edit para configurar filtros, agregaciones y opciones de roll-up según necesidades específicas.

2

Configuración de Filtros

Aplicar filtros por fecha, región u otros criterios para reducir el tamaño del extract y mejorar el rendimiento de las visualizaciones.

3

Actualización Programada

Configurar actualizaciones full o incrementales en Tableau Server/Cloud mediante Schedule para mantener datos actualizados automáticamente.

Ventajas de los Extracts

- Rendimiento optimizado
- Trabajo offline
- Compresión eficiente
- Actualizaciones incrementales

Consideraciones de Seguridad

Los extracts pueden cifrarse y requieren permisos adecuados. Es importante establecer políticas claras de retención y acceso a estos archivos.

Metadatos y Tipos de Datos

La correcta definición de metadatos y tipos de datos es crucial para garantizar análisis precisos y visualizaciones significativas. Tableau ofrece herramientas robustas para esta gestión.



Definición de Metadatos

Renombrar campos con nombres orientados al negocio, añadir descripciones detalladas, crear alias de miembros y organizar campos en carpetas temáticas para facilitar el uso.



Tipos de Datos

Tableau reconoce automáticamente tipos: número, texto, fecha/hora, booleano y geográfico. Es posible modificarlos manualmente cuando la detección automática falla.



Jerarquías y Roles

Crear jerarquías geográficas (Región → País → Ciudad), definir roles geográficos específicos y establecer agregaciones por defecto para optimizar el análisis.

Tipo de Dato	Descripción	Ejemplo de Uso
Número	Valores numéricos para cálculos	Ventas, cantidades, precios
Texto	Cadenas de caracteres	Nombres, categorías, descripciones
Fecha/Hora	Valores temporales	Fechas de transacción, timestamps
Booleano	Valores verdadero/falso	Estados activo/inactivo
Geográfico	Ubicaciones geográficas	Países, ciudades, códigos postales

Ejemplo Práctico: Modelo de Ventas

Implementemos un modelo completo de ventas que demuestre las mejores prácticas de modelamiento de datos en Tableau, incluyendo múltiples tablas relacionadas.



Relaciones del Modelo

- **Clientes.id_cliente** ↔ **Ventas.id_cliente (1:N)** - Un cliente puede tener múltiples ventas
- **Ventas.id_venta** ↔ **Detalle_Venta.id_venta (1:N)** - Una venta puede tener múltiples líneas
- **Productos.id_producto** ↔ **Detalle_Venta.id_producto (1:N)** - Un producto puede estar en múltiples líneas

Buenas Prácticas en Modelamiento

Implementar buenas prácticas desde el inicio del proyecto garantiza modelos escalables, mantenibles y eficientes que facilitan el análisis posterior.

Selección Inteligente de Datos

Traer únicamente las tablas y campos necesarios para el análisis. Esto mejora el rendimiento y simplifica el modelo para los usuarios finales.

- Evaluar relevancia de cada tabla
- Filtrar campos innecesarios
- Considerar volumen de datos

Validación de Cardinalidad

Verificar que las relaciones reflejen correctamente la realidad del negocio. Cardinalidades incorrectas pueden generar resultados erróneos.

- Validar claves primarias y foráneas
- Probar con datos reales
- Documentar excepciones

Nomenclatura Clara

Renombrar campos y tablas con nombres orientados al negocio que sean comprensibles para usuarios no técnicos.

- Usar terminología del negocio
- Evitar abreviaciones técnicas
- Mantener consistencia

 **Consejo:** Documenta las decisiones de modelamiento y mantén un glosario de términos de negocio para facilitar el mantenimiento futuro del modelo.

Errores Comunes y Cómo Evitarlos

Identificar y prevenir errores comunes en el modelamiento de datos puede ahorrar horas de trabajo y evitar análisis incorrectos.

Uso Inadecuado de Joins

"Siempre uso joins porque es lo que conozco" - Error común que puede generar duplicación de datos y afectar el rendimiento. Las relaciones son más flexibles en la mayoría de casos.

Claves No Validadas

"Asumo que las claves están correctas" - No validar la integridad referencial puede llevar a resultados incorrectos y análisis sesgados.

Nombres Técnicos

"Los usuarios se acostumbrarán a los nombres técnicos" - Mantener nomenclatura técnica dificulta la adopción y aumenta errores de interpretación.

Problemas de Tipos de Datos

- Fechas almacenadas como texto
- Números con formato incorrecto
- Campos geográficos sin rol definido
- Booleanos como texto (Sí/No)

Soluciones Preventivas

- Validar tipos en Data Source Page
- Probar con datos de muestra
- Documentar transformaciones
- Establecer procesos de revisión

Casos de Uso por Industria

El modelamiento de datos en Tableau se adapta a las necesidades específicas de diferentes industrias, cada una con sus propios desafíos y oportunidades.

Retail

Integración de transacciones de ventas con inventario y datos de clientes. Creación de dashboards para análisis de stock, rotación de productos y programas de fidelidad.

Banca

Relación entre cuentas, transacciones y perfiles de clientes. Implementación de sistemas de detección de fraude mediante joins dinámicos y LOD expressions.

Salud

Integración de registros clínicos con información de pacientes y medicamentos. Monitoreo de recursos hospitalarios y análisis de resultados clínicos.

Manufactura

Datos de producción, calidad y logística integrados para visualizar métricas OEE (Overall Equipment Effectiveness) y optimizar procesos.

1

2

Educación

Registros académicos unidos con asistencia y evaluaciones para analizar desempeño por programa y cohorte estudiantil.

Integración Avanzada con Ciencia de Datos

Tableau puede integrarse con herramientas de ciencia de datos como R y Python, expandiendo significativamente las capacidades analíticas y predictivas.



Conexión con Python

Mediante TabPy, Tableau puede ejecutar scripts de Python directamente desde campos calculados, permitiendo análisis predictivos en tiempo real.



Integración con R

Rserve permite conectar Tableau con R para análisis estadísticos avanzados y modelos de machine learning integrados en visualizaciones.



Modelos Predictivos

Implementación de modelos de predicción de churn, forecasting y segmentación avanzada directamente en dashboards de Tableau.

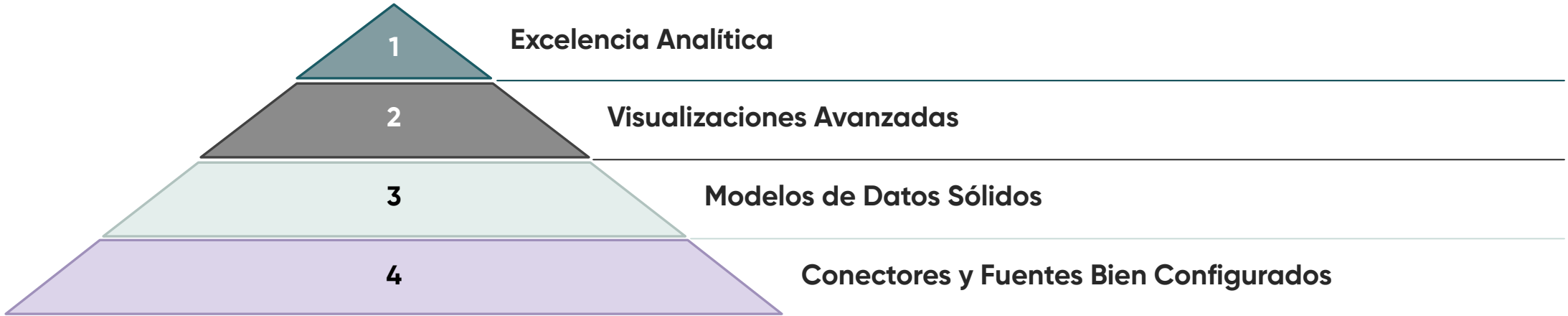
```
# Ejemplo de predicción de churn integrado con Tableau
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

```
def churn_predict(age, income, activity):
    model = LogisticRegression()
    # Modelo entrenado previamente
    return model.predict([[age, income, activity]])
```

"La integración de Tableau con herramientas de ciencia de datos permite crear soluciones analíticas completas que combinan la potencia del machine learning con la facilidad de uso de las visualizaciones interactivas."

Conclusiones y Próximos Pasos

El dominio del modelamiento de datos en Tableau es fundamental para crear análisis precisos, escalables y valiosos para la toma de decisiones empresariales.



Beneficios Clave

- Dashboards más rápidos y eficientes
- Filtros optimizados automáticamente
- Reducción de cálculos redundantes
- Mayor escalabilidad del sistema
- Facilidad de mantenimiento

Impacto Estratégico

Un modelo de datos bien estructurado reduce inconsistencias, acelera la generación de insights y facilita la toma de decisiones basada en datos en múltiples industrias.

La inversión en un modelamiento sólido se traduce en mayor confianza en los análisis y mejor adopción por parte de los usuarios finales.

 **Recomendación Final:** Comienza siempre con un modelo simple y evoluciona gradualmente. La complejidad debe justificarse por el valor analítico que aporta al negocio.